9

第十周作业

习题 9.1: P35 Ex 1.8.1(2)(4)

把下列对称多项式表为关于基本对称多项式的多项式：

(2) $(2x_1 - x_2 - x_3)(2x_2 - x_1 - x_3)(2x_3 - x_1 - x_2)$.

(4) $\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (x_i - x_j)^2$.

习题 9.2: P35 Ex 1.8.2

证明：三次实系数方程 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 的每个根的实部都是负数的充分必要条件为

$$a > 0,\ ab - c > 0,\ c > 0.$$

习题 9.3: P35 Ex 1.8.4

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是多项式 $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} + x^n$ 的 n 个根。证明：关于 $x_2, x_3, \cdots, x_n$ 的对称多项式可以表为关于 x_1 的多项式。

习题 9.4: P36 Ex 1.8.8

把 n 元基本对称多项式 $s_3, s_4, \cdots, s_6$ 表为 n 元等幂和 $p_1, p_2, \cdots$ 的多项式。

习题 9.5: P36 Ex 1.8.10

求多项式

$$f(x) = x^n + (a+b)x^{n-1} + (a^2 + b^2)x^{n-2} + \cdots + (a^{n-1} + b^{n-1})x + (a^n + b^n)$$

的根的等幂和 $p_1, p_2, \cdots, p_n$.